Atomes et ions

Structure de l'atome, noyau et électrons, numéro atomique, neutralité électrique, ions positifs et négatifs, tests d'identification des ions

3e — Physique-chimie · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Décrire la structure d'un atome ; utiliser le numéro atomique Z.

— Expliquer la formation d'un ion ; trouver son nombre d'électrons.

— Identifier des ions en solution grâce à des tests.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Un **atome** est formé d'un **noyau** (protons chargés + et neutrons neutres) et d'**électrons** chargés −. Il est électriquement neutre : nombre d'électrons = nombre de protons = Z (**numéro atomique**).

— Charge d'un proton : $+e$; d'un électron : $-e$, avec $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C (charge élémentaire).

— Atome : environ 10^{-10} m ; noyau : environ 10^{-15} m (100 000 fois plus petit) mais il contient presque toute la masse : la matière est surtout du vide.

— Un **ion** est un atome (ou un groupe d'atomes) qui a **perdu** (ion positif) ou **gagné** (ion négatif) des électrons. Le noyau ne change pas.

— Tests : avec la soude, Cu^{2+} donne un précipité bleu, Fe^{2+} vert, Fe^{3+} orange rouille ; avec le nitrate d'argent, Cl^- donne un précipité blanc qui noircit à la lumière.

MÉTHODE — trouver la composition d'un ion

1. Nombre de protons = Z (il ne change jamais)

2. Ion X^{n+} : $Z - n$ électrons ; ion X^{n-} : $Z + n$ électrons

---

Exemple. *Al^{3+} ($Z = 13$) : 13 protons et $13 - 3 = 10$ électrons.*

MÉTHODE — identifier un ion par un test

1. Prélever un peu de solution dans un tube ; ajouter quelques gouttes du réactif

2. Observer la couleur du précipité et conclure avec le tableau des tests

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un ion positif a **perdu** des électrons (il n'a pas gagné de protons). Une solution ionique est neutre : les charges + compensent les charges −.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. L'atome de carbone a pour numéro atomique $Z = 6$. Combien a-t-il de protons ? d'électrons ? Quelle est la charge de son noyau ? NIVEAU 1

2. L'ion sodium s'écrit Na^+ ($Z = 11$). A-t-il perdu ou gagné des électrons ? Combien en possède-t-il ? NIVEAU 1

3. Donner le nombre d'électrons de Cl^- ($Z = 17$), Mg^{2+} ($Z = 12$) et O^{2-} ($Z = 8$). NIVEAU 1

4. Quel réactif utilise-t-on pour reconnaître les ions Cu^{2+} ? les ions Cl^- ? Qu'observe-t-on ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un atome possède 26 électrons ($Z = 26$: fer, symbole Fe). Il perd 3 électrons. Écrire la formule de l'ion obtenu ; combien a-t-il de protons ? NIVEAU 2

6. Si le noyau d'un atome avait la taille d'une bille de 1 cm, quel serait le diamètre de l'atome ? Que peut-on en conclure ? NIVEAU 2

7. Dans une solution, la soude donne un précipité vert et le nitrate d'argent un précipité blanc qui noircit. Quels ions contient-elle ? Combien d'ions Cl^- pour un ion de l'autre sorte ? NIVEAU 2

8. Calculer la charge électrique totale d'un ion Al^{3+} et celle d'un ion O^{2-}. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. L'étiquette d'une eau minérale indique : calcium Ca^{2+} ($Z = 20$), magnésium Mg^{2+}, sodium Na^{+}, chlorure Cl^{-}, sulfate ${SO_4}^{2-}$, hydrogénocarbonate ${HCO_3}^{-}$. NIVEAU 3

a) Classer ces ions en ions positifs et ions négatifs.

b) Combien d'électrons possède l'ion Ca^{2+} ? Expliquer comment il se forme à partir de l'atome.

c) Décrire le test qui montre la présence des ions chlorure et le résultat attendu.

d) On ajoute de la soude : aucun précipité coloré n'apparaît. Que peut-on conclure ?

e) Pourquoi cette eau est-elle électriquement neutre alors qu'elle contient des ions ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un atome contient autant de protons que d'électrons.

b) L'ion Cl^{-} a perdu un électron.

c) Le noyau est beaucoup plus petit que l'atome mais contient presque toute sa masse.

d) Quand un atome devient un ion, son nombre de protons change.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un ion possède 18 électrons et porte une charge de $-3{,}2 \times 10^{-19}$ C. Trouver son numéro atomique et sa formule ($Z = 16$: soufre S ; $Z = 17$: chlore Cl ; $Z = 20$: calcium Ca).